

Proposal Tugas Akhir

Verlino Raya Fajri (22/503541/SV/21515)

Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Judul

Analisis Performa dan Uji Kelayakan Skalabilitas API untuk Aplikasi E-Commerce Material Bangunan

Deskripsi

Perkembangan pesat teknologi telah mengubah cara dunia bisnis beroperasi, memfasilitasi model melakukan interaksi dan transaksi baru antara penjual dan pembeli. Salah satu implementasinya paling signifikan dari transformasi ini adalah lahirnya platform perdagangan digital atau *e-commerce*, yang secara luas didefinisikan sebagai aktivitas bisnis mencakup penjualan, pembelian, dan pertukaran produk serta jasa yang dilakukan secara digital [1]. Kehadirannya tidak hanya membuka akses pasar yang lebih luas, tetapi juga menawarkan efisiensi operasional dan kemudahan bagi penjual dan pembeli.

Secara historis, meskipun berbagai industri mengalami keterlambatan dalam mengadopsi perkembangan teknologi, industri konstruksi masih tergolong sebagai salah satu sektor dengan tingkat adopsi teknologi yang relatif rendah, tuntutan untuk efisiensi yang lebih besar kini mendorong gelombang transformasi digital yang signifikan di sektor ini. Transformasi digital dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan industri, seperti proses pengadaan material bangunan yang kompleks dan tidak efisien, sehingga implementasi platform digital berpotensi besar untuk mengurangi biaya operasional, mempercepat alur kerja proyek, dan meningkatkan koordinasi antara orang yang terlibat [2]. Salah satu perubahan paling signifikan adalah proses transaksi yang tidak lagi mengharuskan konsumen untuk datang langsung ke toko. Pergeseran ke ranah digital ini secara langsung menghemat waktu, biaya transportasi, dan sumber daya bagi konsumen, sambil membuka jangkauan pasar yang lebih luas bagi penjual. Keuntungan lainnya dalam implementasi platform digital adalah setiap komunikasi dan detail transaksi tercatat secara otomatis di dalam platform. Catatan digital ini tidak hanya membuat alur kerja menjadi lebih cepat dengan mengurangi proses administrasi manual, tetapi juga menciptakan riwayat yang jelas, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap

transaksi [3]. Salah satu penerapan utama dari transformasi tersebut adalah implementasi platform *e-commerce* yang berfokus pada sektor material bangunan.

Meskipun platform *e-commerce* hadir sebagai jawaban atas tantangan efisiensi di sektor konstruksi, keberhasilannya sangat bergantung pada performa teknis dari infrastruktur yang menjadi tulang punggung dari sistemnya. Kinerja *Application Programming Interface* (API), sebagai jembatan komunikasi data utama, menjadi penentu utama dari keandalan dan kecepatan *e-commerce*. Tanpa API dan infrastruktur *backend* yang optimal, beban akses yang meningkat pesat seperti yang sering terjadi pada periode promosi dapat mengakibatkan kegagalan dari sistem dan berpotensi untuk mengalami kerugian pada perusahaan. Konsekuensi dari sistem yang kurang optimal dapat berakibat fatal, bahkan penundaan sedikit dalam pemrosesan data dapat secara signifikan menurunkan kepercayaan pengguna dan menyebabkan kerugian finansial. Masalah performa di bawah tekanan ini seringkali luput dari deteksi metode pengujian tradisional [4]. Oleh karena itu, untuk memastikan platform dapat diandalkan dalam segala situasi, diperlukan sebuah pengujian untuk mengevaluasi performa dan mengidentifikasi batas kemampuan sistem sebelum diluncurkan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, mulai dari pentingnya digitalisasi dan platform *e-commerce* di sektor konstruksi, peran API sebagai tulang punggung dari sebuah platform *e-commerce*, dan risiko kegagalan sistem dan penurunan performa di bawah beban yang tinggi, maka penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini akan berfokus pada analisis dan evaluasi performa API dari sebuah platform *e-commerce* di bidang material bangunan dengan menggunakan metode pengujian beban dengan menggunakan banyak pengguna virtual untuk mendapatkan data mengenai performa, kelayakan skalabilitas, dan batas kemampuan sistem.

Poin-Poin Latar Belakang

- Transformasi Digital di Sektor Konstruksi, perkembangan teknologi informasi mendorong digitalisasi di berbagai sektor, termasuk industri material bangunan. Munculnya platform E-Commerce di sektor ini menjadi solusi efisiensi dan jangkauan pasar yang lebih luas.
- Peran Krusial API dalam Arsitektur Modern, aplikasi E-Commerce modern sangat bergantung pada API sebagai tulang punggung yang menghubungkan sisi klien (*frontend*) dengan logika bisnis di server (*backend*). Keandalan dan performa API menjadi faktor penentu kesuksesan platform.

- Tantangan Skalabilitas dan Potensi Pertumbuhan: Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna dan volume transaksi, sebuah API akan menerima beban yang sangat besar. API yang tidak dirancang untuk skalabilitas akan mengalami degradasi performa, seperti waktu respons yang lambat dan tingkat kegagalan yang tinggi, yang dapat menyebabkan kerugian bisnis dan menurunkan kepercayaan pengguna.
- Pentingnya Pengujian Performa: Sebelum aplikasi diluncurkan dalam skala besar atau dikembangkan menjadi *super app*, sangat penting untuk melakukan analisis performa dan uji kelayakan. Pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi batas kemampuan sistem, menemukan potensi *bottleneck*, dan memastikan API siap untuk menangani lalu lintas tinggi di masa depan.

Tujuan Penelitian

- Merancang dan membangun arsitektur *Application Programming Interface* (API) untuk platform *e-commerce* material bangunan yang fungsional dan siap untuk diuji performanya.
- Melakukan pengujian beban (stress test) untuk mengukur dan menganalisis metrik performa kunci *Key Performance Indicators* (KPI) dari API, seperti latensi, *Request Per Second* (RPS), dan *error rate* di bawah berbagai skenario beban.
- Mengevaluasi hasil pengujian performa untuk menentukan kelayakan skalabilitas API dalam menangani beban pengguna yang tinggi.

Manfaat penelitian

- Meningkatkan efisiensi operasional sistem memastikan API dapat berjalan dengan andal untuk meminimalkan resiko *downtime* dan gangguan operasional, sehingga proses bisnis berjalan lebih efisien.
- Menjadi dasar pengambilan keputusan strategis menyediakan data kuantitatif mengenai batas kemampuan dan *bottleneck* sistem sebagai dasar pengambilan keputusan terkait optimasi dan investasi infrastruktur.
- Meningkatkan kualitas pengalaman pengguna meningkatkan kepuasan dan retensi pengguna akhir melalui aplikasi yang lebih cepat dan responsif, karena didukung oleh API yang teruji performanya.

- Memberikan kontribusi akademis menjadi studi kasus dan referensi metodologi pengujian performa API pada domain *e-commerce* spesifik, yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

Tools yang digunakan

1. Golang sebagai Bahasa pemrograman utama pada proyek
2. Fiber Framework sebagai Framework yang digunakan untuk pengembangan sistem
3. Apache Jmeter / K6 js sebagai Alat untuk melakukan pengujian beban pada API untuk mengukur performa
4. Prometheus sebagai Alat untuk melakukan pendataan performa dan penggunaan *hardware* pada sistem
5. Grafana sebagai Alat untuk melakukan visualisasi pada data yang telah dikumpulkan
6. Docker sebagai Alat untuk melakukan dockerisasi sistem
7. PostgreSQL sebagai Basis data utama yang digunakan pada proyek
8. VPS sebagai Tempat untuk *deploy* aplikasi

Perusahaan

PT. Lima Cahaya Kotim

Daftar Pustaka

- [1] G. Taher, "E-commerce: advantages and limitations," *International Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences*, vol. 11, no. 1, pp. 153–165, 2021.
- [2] S. H. Khahro, S. Hassan, N. Y. B. Zainun, and Y. Javed, "Digital transformation and e-commerce in construction industry: A prospective assessment," *Academy of Strategic Management Journal*, vol. 20, no. 1, pp. 1–8, 2021.
- [3] M. Parvin, S. Bin Asimiran, and A. F. B. M. Ayub, "Impact of introducing e-commerce on small and medium enterprises—a case on logistics provider," *Society and Business Review*, vol. 17, no. 3, pp. 469–484, 2022.
- [4] J. Batubara, R. Sinta, and F. Panjaitan, "Performance Analysis of Web-Based E-Commerce Information Systems Using Load Testing Method," *Idea: Future Research*, vol. 2, no. 1, pp. 18–27, 2024.